

# Mooreovi grafi in posplošeni večkotniki

Luka Lavš

30. november 2025

# Uvodne definicije

- Graf  $G$  ima **premer**  $D$ , če je največja razdalja med katerima koli dvema vozliščema enaka  $D$ .
- Graf  $G$  ima **maksimalno stopnjo**  $\Delta$ , če je  $\Delta = \max_{v \in V(G)} \deg(v)$ .
- Graf  $G$  ima **ožino**  $g$ , če je dolžina najkrajšega cikla v  $G$  enaka  $g$ .
- Graf  $G$  je  **$\Delta$ -regularen**, če ima vsako vozlišče stopnjo  $\Delta$ .

# Definicija Mooreovega grafa

## Definicija

*Naj bo  $G = (V, E)$  graf s premerom  $D$  in maksimalno stopnjo  $\Delta$ . Če velja*

$$|V| = 1 + \Delta + \Delta(\Delta - 1) + \cdots + \Delta(\Delta - 1)^{D-1},$$

*pravimo, da je  $G$  Mooreov graf.*

# Lastnosti Mooreovih grafov

## Trditev

*Mooreov graf  $G$  je  $\Delta$ -regularen. Med vsakima dvema vozliščema obstaja natanko ena pot dolžine največ  $D$ .*

## Posledica

*Ožina Mooreovega grafa je  $g = 2D + 1$ .*

# Matrična enačba Mooreovih grafov

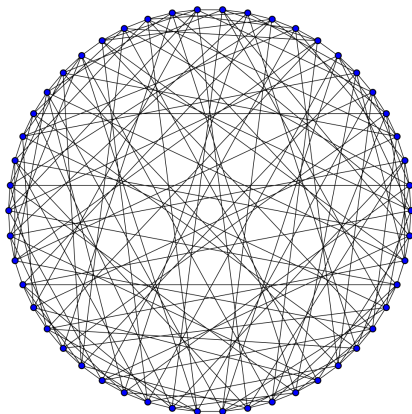
## Trditev

*Za regularen Mooreov graf  $G$  stopnje  $\Delta$  z matriko s sosednosti  $A$  velja:*

$$G_{\Delta,D} = J,$$

*kjer je  $J$  matrika samih enic in  $G_{\Delta,i} = AG_{\Delta,i-1} - (\Delta - 1)G_{\Delta,i-2}$ ,  $G_{\Delta,1} = A + I$  in  $G_{\Delta,0} = I$ .*

# Mooreovi grafi premera 2



Slika: Hoffman-Singletonov graf

# Redkost in razširitve Mooreovih grafov

- Iskanje grafov, ki dosežejo red  $M_{\Delta,D} - \delta$  za "majhen"  $\delta$ .
- Spodnja meja za red grafov ožine  $g = 2D + 1$  ter maksimalne stopnje  $\Delta$ , razširja zgornjo mejo za Mooreove grafe.

## Trditev

$$|V(G)| \geq \begin{cases} \frac{\Delta(\Delta-1)^{(g-1)/2}-1}{\Delta-2}, & g \text{ liho,} \\ 2 \frac{(\Delta-1)^{g/2}-1}{\Delta-2}, & g \text{ sodo.} \end{cases}$$

# Geometrija in posplošeni večkotniki

## Definicija

*Geometrija ranga 2  $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$  je trojica nepraznih disjunktnih množic točk  $\mathcal{P}$ , premic  $\mathcal{L}$ , ter incidenčne relacije  $\mathbf{I} \subseteq \mathcal{P} \times \mathcal{L}$ .*

## Definicija

*$\Gamma = (\mathcal{P}', \mathcal{L}', \mathbf{I}')$  je podgeometrija geometrije  $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$ , če velja  $\mathcal{P}' \subseteq \mathcal{P}$ ,  $\mathcal{L}' \subseteq \mathcal{L}$  in  $\mathbf{I}' = \mathbf{I} \cap (\mathcal{P}' \times \mathcal{L})$ .*

## Definicija

*Naj bo  $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$  geometrija ranga 2, njen incidenčni graf  $G$  je dan z množico vozlišč  $V(G) = \mathcal{P} \cup \mathcal{L}$  in množico povezav  $E(G) = \{uv \mid u\mathbf{I}v\}$ .*



# Geometrija in posplošeni večkotniki

## Definicija

*Običajni  $n$ -kotnik je geometrija ranga 2, sestavljena iz  $n$  točk in  $n$  premic, kjer se z incidenčno relacijo povežejo v cikel dolžine  $2n$ .*

## Definicija

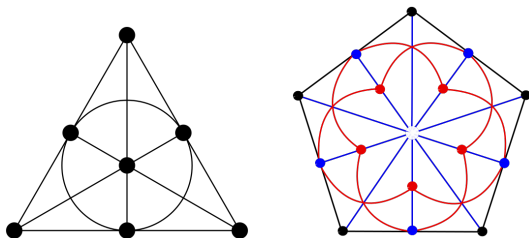
*Posplošeni  $n$ -kotnik je geometrija ranga 2 za katero velja,*

- *da ne vsebuje  $k$ -kotnika z  $2 \leq k < n$  (kot podgeometrijo),*
- *poljubna  $x, y \in \mathcal{P} \cup \mathcal{L}$  sta vsebovana v nekem  $n$ -kotniku (kot podgeometrijo).*

# Geometrija in posplošeni večkotniki

## Definicija

Naj bo  $G(n, s, t)$  (šibki) posplošeni  $n$ -kotnik, kjer je vsaka premica incidentna z  $s + 1$  točkami, vsaka točka pa z  $t + 1$  premicami. Tedaj pravimo, da ima  $G(n, s, t)$  reda  $(s, t)$ .



Slika: Posplošeni 3-kotnik in posplošeni 4-kotnik reda  $(2,2)$

# Geometrija in posplošeni večkotniki

## Trditev

*Posplošeni  $n$ -kotniki obstajajo le za  $n \in \{2, 3, 4, 6, 8, 12\}$ .*

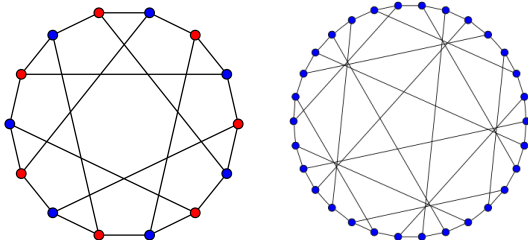
## Trditev

*Posplošeni večkotniki reda  $(1, 1)$  so natanko običajni večkotniki.*

## Trditev

*Incidenčni grafi posplošenih  $n$ -kotnikov reda  $(s, s)$  so natanko tisti grafi, ki dosežejo spodnjo mejo za število vozlišč grafov ožine  $g = 2n$  in maksimalne stopnje  $\Delta = s + 1$ .*

# Geometrija in posplošeni večkotniki



**Slika:** Incidenčna grafa posplošenega 3-kotnika in posplošenega 4-kotnika reda  $(2,2)$